

भारत में एयर कंडीशनर का प्रसार कठिन क्यों है?

Zhihu

एक वाक्य में उत्तर: क्योंकि भारत का औद्योगीकरण विकास स्तर, लगभग चीन के 20 वर्ष पहले के बराबर है। भारत में एयर कंडीशनर और कंप्रेसर उत्पादन क्षमता के बड़े विस्तार के साथ, कुछ ही वर्षों में, भारत की एयर कंडीशनर संपत्ति-संख्या तेज़ी से बढ़ेगी।

जापानी उद्यमों के साथ संयुक्त उद्यम जैसे तरीकों से (जिसमें जापान और अमेरिका से प्राप्त कंप्रेसर विनिर्माण तकनीक शामिल है — मिडिया की तकनीक जापान से, ग्री की तकनीक जापान और अमेरिका से; चीनियों के भारत के प्रति वर्तमान रुख के अनुसार, जापान-अमेरिकी उद्यमों का यह व्यवहार 'शत्रु की सहायता' कहलाता है), चीन ने 90 के दशक में धीरे-धीरे स्थानीयकृत एयर कंडीशनर उत्पादन क्षमता का निर्माण किया। चीन ने 90 के दशक के अंत से 2000 के दशक की शुरुआत में एयर कंडीशनर उत्पादन क्षमता में बड़ी वृद्धि का अनुभव किया, जिससे आपूर्ति माँग से अधिक हो गई, और अंततः एयर कंडीशनर की बिक्री कीमत में बड़े पैमाने पर कमी आई:

2002 ठंडा-वर्ष में एयर कंडीशनर उत्पादन पैमाना 2861 लाख इकाइयों तक पहुँचा; पर उस वर्ष घरेलू बाज़ार की क्षमता केवल 1590 लाख इकाइयाँ थी; यद्यपि निर्यात बढ़कर 800 लाख इकाइयाँ हुआ, फिर भी लगभग 500 लाख इकाइयों की अतिरिक्त क्षमता बची। छोटे कारखानों ने स्वयं कीमत-युद्ध शुरू कर विकृत प्रतिस्पर्धा पैदा की; एक समय 'कीमत से मात्रा जीतने' की उलझी लड़ाई चली। सबसे प्रतीकात्मक घटना: ऑक्स (AUX) ने 2002 में «एयर कंडीशनर विनिर्माण लागत श्वेत पत्र» जारी कर, एयर कंडीशनर की कीमत-संरचना को खोलकर सार्वजनिक किया। इसके अलावा हिसेंस, क्रोन, चांगहोंग आदि ने भी एक के बाद एक कीमतें घटाईं। 2001-2004 में हमारे देश के एयर कंडीशनर घरेलू बिक्री औसत मूल्य 2835 युआन से घटकर 1600 युआन हुआ, वार्षिक औसत गिरावट 17.4%। स्रोत:

<https://mp.weixin.qq.com/s/8NbFpPaG2XUjFZ06Zc9pmA>

2005 में, चीन की वार्षिक प्रति व्यक्ति विवेकाधीन आय 6385 युआन थी; शहरी प्रति व्यक्ति विवेकाधीन आय लगभग 1 लाख युआन; मजदूरों की औसत आय 861 युआन (2001 में केवल 600 से कुछ अधिक)। एयर कंडीशनर की कीमत घटने के बाद भी, चीनियों के लिए, शहरों के अधिकांश लोगों को एक एयर कंडीशनर खरीदने के लिए लगभग दो महीने की मज़दूरी खर्च करनी पड़ती थी। ग्रामीण लोगों की वार्षिक विवेकाधीन आय केवल 3000 से कुछ अधिक युआन थी; मूल रूप से एयर कंडीशनर नहीं खरीद सकते थे।

2025 में, भारत की एयर कंडीशनर माँग लगभग 1500 लाख इकाइयाँ है, जो चीन के 2000 के दशक की शुरुआत के बराबर है; पर घरेलू उत्पादन केवल लगभग 600 लाख। इस वर्ष की असामान्य स्थिति के कारण, भारत का एयर कंडीशनर बाज़ार लगभग 2000 लाख तक पहुँच सकता है। झीहू पर प्रचलित इस पूँजीवाद-पूर्व दृष्टिकोण से भिन्न, आपूर्ति की कमी की स्थिति, पूँजी के लिए बिल्कुल समस्या नहीं है, बल्कि विशाल व्यापारिक अवसर है। आपूर्ति की कमी का अर्थ है ऊँची कीमत; ऊँची कीमत का अर्थ है अधिक लाभ; एयर कंडीशनर तकनीक के परिपक्व हो चुके आज, यह बिल्कुल पूँजी-संचय की बाधा नहीं बनेगा, बल्कि उसके संचय को उत्तेजित करेगा। तथाकथित 'उष्णकटिबंधीय क्षेत्र औद्योगीकरण नहीं कर सकता' का कथन, पूरी तरह कल्पना-प्रसूत है। इसमें भारत के उत्थान के प्रति चीनियों का कितना भय छिपा है, गहराई से विचार करने योग्य है।

वास्तव में, आर्थिक स्तर एक निश्चित चरण तक विकसित होने पर, घरेलू उपकरण आधारभूत आवश्यकता बन जाते हैं, विशेषकर एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर। जैसे चीन के 90 के दशक की विशाल माँग ने बड़ी मात्रा में पूँजी को एयर कंडीशनर बाज़ार में खींचा और उत्पादन क्षमता का तीव्र विस्तार किया, वैसे ही भारत अब भी वही प्रक्रिया अनुभव कर रहा है। भारत सरकार 'बाज़ार से क्षमता' बदलने के लिए, जानबूझकर घरेलू उपकरणों पर सीमा-शुल्क बढ़ाती है, जिससे भारत की एयर कंडीशनर कीमतें समग्र रूप से ऊँची हैं।

वर्तमान भारत में एयर कंडीशनर की बिक्री कीमत: सामान्य T1 एयर कंडीशनर (अधिकतम 43 डिग्री समर्थन) का औसत मूल्य 2300 रेनमिनबी से कुछ अधिक; उष्णकटिबंधीय के लिए T3 एयर कंडीशनर (अधिकतम 52 डिग्री समर्थन) का औसत मूल्य लगभग 3000 रेनमिनबी। स्थापना शुल्क मिलाकर, लगभग 3000 से 4000 रेनमिनबी। हाल के वर्षों में भारत के तीव्र औद्योगीकरण के साथ, भारतीय श्रमिकों की मज़दूरी भी बढ़ रही है; दक्षिण भारत में तो 'मजदूर-संकट' भी उत्पन्न हुआ है। भारतीय मजदूरों की मज़दूरी, वर्तमान में अकुशल श्रमिक (जैसे कुली, निर्माण-स्थल का छोटा कामगार) 1000 युआन से अधिक; कुशल श्रमिक (जैसे राजमिस्त्री) 1500 युआन से अधिक। दक्षिण भारतीय राज्यों में, मजदूरों की मज़दूरी और अधिक; सबसे अधिक केरल राज्य में, मासिक मज़दूरी सामान्यतः 1500 युआन से अधिक। अतः, यद्यपि एयर कंडीशनर महँगा है, समग्र गणना में, भारतीय श्रमिक 2-3 महीने की मज़दूरी में एक एयर कंडीशनर खरीद सकते हैं; यह 2000 के दशक की शुरुआत में चीन के एयर कंडीशनर कीमत घटने से पहले की स्थिति के लगभग बराबर, यहाँ तक कि थोड़ा बेहतर है; पर बड़ी कीमत-कमी के बाद की स्थिति से थोड़ा खराब है।

भारत की एयर कंडीशनर उत्पादन क्षमता तेज़ी से विस्तार कर रही है; उद्योग का सामान्य विश्लेषण है कि 2028 तक आत्मनिर्भरता प्राप्त हो सकती है; यद्यपि कंप्रेसर के मुख्य पुर्जे अभी भी आयात करने पड़ेंगे। वर्तमान में, भारत की घरेलू कंप्रेसर तकनीक में कोई सफलता नहीं हुई है; और चीन के 1990 के दशक जैसा 'जहाँ चाहो खरीदो' का माहौल भी नहीं है; अतः भारत की घरेलू उत्पादन क्षमता का विस्तार मुख्यतः जापानी-कोरियाई उद्यमों पर निर्भर है। वर्तमान में, कई जापानी-कोरियाई उद्यम भारत में विस्तार की योजना बना रहे हैं, भारतीय परिवेश के लिए एयर कंडीशनर बनाने के लिए:

डाइकिन लगभग 2027 के आसपास भारत में एयर कंडीशनर बनाने का नया कारखाना स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। वर्तमान में, डाइकिन भारत के दो स्थानों पर घरेलू एयर कंडीशनर आदि उत्पाद बना रहा है, वार्षिक क्षमता लगभग 300 लाख इकाइयाँ। डाइकिन भारत के भीतर भूमि चुनकर, क्षमता को 500 से 700 लाख इकाइयों तक बढ़ाएगा, वर्तमान से 70% से अधिक। डाइकिन के भारत और अफ्रीका कार्यों के प्रभारी निदेशक कनवाल जीत जावा की भविष्यवाणी: "एयर कंडीशनर प्रसार-दर आने वाले कुछ वर्षों में 12% तक बढ़ेगी। भारत का एयर कंडीशनर बाज़ार 2029 तक 2400 लाख इकाइयों तक पहुँचेगा, जो 2019 के 700 लाख की तुलना में बड़ी वृद्धि है।" स्रोत:

https://mp.weixin.qq.com/s/aDBMnC_roApzJBSP5Mgu0QI 6 फरवरी को, भारतीय मीडिया ने बताया कि मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का तमिलनाडु के चेन्नई में नया एयर कंडीशनर और कंप्रेसर विनिर्माण कारखाना आधिकारिक रूप से परिचालन में आया। लगभग 2300 लाख डॉलर के निवेश वाला यह कारखाना, लगभग 21 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में, वार्षिक क्षमता 30 लाख घरेलू एयर कंडीशनर और 65 लाख कंप्रेसर; और 2100 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार पैदा करेगा। स्रोत: <https://mp.weixin.qq.com/s/53tbd6qOL3JCZPjzzti1MQLG>। LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने आंध्र प्रदेश में तीसरा विनिर्माण कारखाना बनाने की घोषणा की, और अगले चार वर्षों में लगभग 6 करोड़ डॉलर निवेश कर संबंधित उद्यमों को उस क्षेत्र में बसाने की योजना बनाई। बताया गया है कि नया कारखाना 100 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में, कुल क्षेत्र 22 लाख वर्ग मीटर; अगले साल के अंत से एयर कंडीशनर उत्पादन शुरू करने की योजना; 2029 तक क्रमशः वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर कंप्रेसर आदि उत्पादन-लाइनें शुरू होंगी; वार्षिक क्षमता: रेफ्रिजरेटर 80 लाख, वॉशिंग मशीन

85 लाख, एयर कंडीशनर 150 लाख, एयर कंडीशनर कंप्रेसर 200 लाख। स्रोत:

<https://mp.weixin.qq.com/s/aC7BSMMnHnjTfrLUoPKHTQ>

इसके अलावा, जापानी उद्यम निडेक (खरीदे गए ब्राज़ीलियाई उद्यम की तकनीक) ने भी भारत में रेफ्रिजरेटर के लिए एक बड़ा कंप्रेसर कारखाना बनाने में निवेश किया है:

निडेक (Nidec) 1.2 करोड़ डॉलर निवेश की योजना बना रहा है, भारत में 5.5 लाख वर्ग मीटर का नया कारखाना बनाने के लिए, एम्ब्राको (Embraco) ब्रांड के घरेलू और व्यावसायिक शीतलन कंप्रेसर तथा इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे बनाने के लिए। बताया गया है कि यह कारखाना महाराष्ट्र के चंद्रपुर-संभाजीनगर (जिसे औरंगाबाद भी कहते हैं) में स्थित होगा; वार्षिक क्षमता 600 लाख इकाइयाँ; 2026 की दूसरी छमाही में परिचालन की योजना। पूर्ण परिचालन के बाद, लगभग 750 से 1000 प्रत्यक्ष रोज़गार पैदा होने की उम्मीद है, स्थानीय श्रम-भंडार सुदृढ़ होगा और शीतलन-समाधान क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता बढ़ेगी।

स्रोत: <https://mp.weixin.qq.com/s/DEwds8LDMhGRxIQJLkmOYQ>

भारत के घरेलू एयर कंडीशनर कारखाने जैसे टाटा की वोल्टास, अभी कंप्रेसर बनाने में सक्षम नहीं हैं; उन्हें चीन से आयात करना पड़ता है; उसकी विस्तार योजना अभी भी चीन पर निर्भर है। पर, वोल्टास चेन्नई में वार्षिक 200 लाख कंप्रेसर का कारखाना बनाने की तैयारी कर रहा है; योजना है जापानी-कोरियाई तकनीक या चीनी तकनीक खरीदकर, कंप्रेसर का स्थानीयकृत उत्पादन साकार करना। वर्तमान स्थिति में, अनुमान है कि चीन से तकनीक खरीदना कुछ कठिन हो गया है; संभवतः जापानी तकनीक ही खरीदनी पड़ेगी।

समग्र रूप से, भारत की एयर कंडीशनर आपूर्ति ने घरेलू और विदेशी उद्यमों के निवेश को बहुत उत्तेजित किया है। यदि चीनी उद्यम भारत के साथ संयुक्त उद्यम नहीं बनाते (तथाकथित 'सुअर-वध' खेल), तो भारत तीव्र विस्तार कर रहे बड़े बाज़ार के भरोसे, भारतीय उद्यम संभवतः संयुक्त उद्यम जैसे तरीकों से जापानी-कोरियाई तकनीक खरीद सकेंगे; फिर आयातित परिपक्व तकनीक को पचाकर-आत्मसात करने के आधार पर, स्वायत्त नवाचार साकार करेंगे। यह चीनी उद्यमों के 90 से 00 के दशक के अनुभव के मूल रूप से समान है, यद्यपि कुछ अधिक कष्टमय। भारत की घरेलू उत्पादन क्षमता का बड़ा विस्तार पूरा होने तक, भारत की एयर कंडीशनर बिक्री कीमत और घटने की उम्मीद है; और मज़दूरी भी कुछ बढ़ेगी; दोनों के संयोजन का परिणाम होगा एयर कंडीशनर का पूरे देश में प्रसार।

वास्तव में, भारत में तापमान 43 डिग्री से अधिक वाले क्षेत्र मुख्यतः उत्तर में हैं; आर्थिक रूप से सबसे विकसित दक्षिण भारत के पाँच राज्यों और पश्चिम के दो राज्यों का तापमान उतना अधिक नहीं; वे मुख्यतः समुद्र-तटीय हैं, आर्द्रता अधिक है; पर सामान्य एयर कंडीशनर ही शीतलन के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा, सामान्य-ज्ञान के विपरीत, भारत का समग्र तापमान-वृद्धि दर वैश्विक औसत से भी कम है; इस विषय पर चेन जिंग ने गुआंघा वेबसाइट पर एक लेख लिखा है। चेन जिंग को सब जानते हैं, वह बिल्कुल 'भारत-प्रशंसक' नहीं हैं। यह लेख काफ़ी दिलचस्प है; रुचि हो तो देख सकते हैं।

11 अप्रैल 2025 को, 《विज्ञान》 पत्रिका ने लेख प्रकाशित किया 《A global warming 'hole' where you'd least expect it》 (सबसे अप्रत्याशित स्थान पर प्रकट हुआ वैश्विक तापन 'छिद्र')। भारत का 1901 के बाद से वार्षिक औसत तापमान वृद्धि 0.7°C से भी कम है; तापन दर केवल वैश्विक औसत का लगभग आधा; इससे एक स्पष्ट 'तापन-छिद्र' बना है।

स्रोत: <https://mp.weixin.qq.com/s/b3b15qLAIPPtAskujWt56w>

जहाँ तक चीनियों के मन में बसे उस बिजली-समस्या का प्रश्न है जो भारत के विकास को रोक सकती है, भारत भी तेज़ी से कमी पूरी कर रहा है। लोगों को भारत सरकार के आँकड़ों की गणना-पद्धति पर शंका हो सकती है; पर भारत का बिजली-उत्पादन (विशेषकर फोटोवोल्टिक), संचरण और बिजली-उपकरण बिक्री — सब बढ़ रहे हैं; यह दर्शाता है कि

बिजली के क्षेत्र में भारत की निरंतर प्रगति वास्तविक है। भारत 2030 तक प्रति व्यक्ति बिजली खपत 2000 किलोवाट-घंटे तक पहुँचाने की योजना बना रहा है, जो चीन के 2006 के स्तर के बराबर होगा।

1. रिकॉर्ड माँग की पूर्ति: भारत ने 2025-26 वित्तीय वर्ष में 242.49 GW की अधिकतम बिजली माँग सफलतापूर्वक पूरी की।
2. बिजली की कमी में बड़ी कमी: बिजली-उत्पादन और संचरण क्षमता में बड़ी वृद्धि के कारण, 2025-26 वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय स्तर की ऊर्जा-कमी दर घटकर 0.03% रह गई; 2013-14 के 4.2% की तुलना में उल्लेखनीय सुधार।
3. प्रति व्यक्ति बिजली खपत में वृद्धि: भारत की प्रति व्यक्ति बिजली खपत 2024-25 में बढ़कर 1460 किलोवाट-घंटा हो गई; 2013-14 के 957 किलोवाट-घंटे की तुलना में 52.6% (503 किलोवाट-घंटा) की वृद्धि।
4. बिजली आपूर्ति में सुधार: ग्रामीण क्षेत्रों का औसत बिजली-आपूर्ति समय 2014 के 12.5 घंटों से बढ़कर 22.6 घंटे; शहरी क्षेत्रों में वर्तमान बिजली-आपूर्ति समय 23.4 घंटे (2014 में 22.1 घंटे); यह बिजली सेवा की विश्वसनीयता और कवरेज में वास्तविक सुधार दर्शाता है। स्रोत: <https://mp.weixin.qq.com/s/b1jB8dx1a0oF9257S42idg>

भारत का अवलोकन करते समय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत को चीन के 20 वर्ष पहले के विकास स्तर पर रखकर विश्लेषण किया जाए। भारत चीन के 20 वर्ष पहले के स्तर के बराबर क्यों है, इसके विस्तृत विश्लेषण के लिए देखें:

यह लेख मूल रूप से झीहू (Zhihu) पर (चीनी में) प्रकाशित हुआ था: <https://www.zhihu.com/question/2043478687870341842/answer/2047576151896364517> लेखक: 最遥远的路 · झीहू प्रोफाइल: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>
本文原发表于知乎专栏/回答 (中文) : <https://www.zhihu.com/question/2043478687870341842/answer/2047576151896364517>;
作者: 最遥远的路: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>